

辛钦大数定律证明:

辛钦大数定律: 若 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$, 其中 $\mu = E(X_i)$.

注: 辛钦大数定律对方差无要求, 即使 X_i 方差不存在, 只要 $\{X_i\}$ 独立同分布, 结论依然成立.
证: (利用特征函数)

引理1 (莱维连续性定理): 若随机变量序列 $\{Y_n\}$ 的特征函数 $\varphi_{Y_n}(t)$ 收敛于某个函数 $\varphi(t)$, 且 $\varphi(t)$ 在 $t=0$ 处连续, 那么 $\{Y_n\}$ 依分布收敛于 $\varphi(t)$ 对应的随机变量.

引理2 若随机变量序列 $\{Y_n\}$ 依分布收敛于常数 c , 则意味着 $Y_n \xrightarrow{P} c, (n \rightarrow \infty)$.

令 $Y_i = X_i - \mu$, 则 $E(Y_i) = 0$. 定义 $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$, 则 $\frac{1}{n} S_n = \bar{X}_n - \mu$, 其中 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

接下来需证明: $\frac{1}{n} S_n \xrightarrow{P} 0$.

由于 $\{Y_i\}$ 独立同分布, 则 $\varphi_{S_n}(t) = [\varphi_{Y_1}(t)]^n$, 进而 $\varphi_{\frac{1}{n} S_n}(t) = [\varphi_{Y_1}(\frac{t}{n})]^n$. ($\frac{1}{n} S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} Y_i$)

~~对 $\varphi_{Y_1}(t)$ 在 $t=0$ 处~~ 由于 $E(Y_i) = 0$ 且 $E(|Y_i|) < \infty$ (因为 $E|X_i| < \infty$), 特征函数 $\varphi_{Y_1}(t)$ 在 $t=0$ 处可导, 且 $\varphi'_{Y_1}(0) = iE(Y_i) = 0$.

对 $\varphi_{Y_1}(t)$ 在 $t=0$ 处泰勒展开有: $\varphi_{Y_1}(t) = 1 + 0 + o(t) = 1 + o(t), (t \rightarrow 0)$

因此, 对于任意 t , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{t}{n} \rightarrow 0$, 故有: $\varphi_{Y_1}(\frac{t}{n}) = 1 + o(\frac{t}{n}), (n \rightarrow \infty)$.

将上述展开式代入 $\varphi_{\frac{1}{n} S_n}(t)$, 有: $\varphi_{\frac{1}{n} S_n}(t) = [1 + o(\frac{t}{n})]^n$.

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\varphi_{\frac{1}{n} S_n}(t) \rightarrow 1$. 注意: 1 为常数变量 0 的特征函数.

应用莱维连续性定理及引理2, 有 $\frac{1}{n} S_n \xrightarrow{P} 0$. 证毕.